

论文

指引

概要

摘要——这些说明为您提供了一份撰写项目报告的指南。请勿更改任何设置，例如页边距和字体大小。只需将其作为模板使用，并将内容修改为您最终的论文内容。摘要应为 100 至 200 个单词，并应清晰地阐明论文的性质和重要性。摘要不得包含数学表达式或参考文献。参考文献。请注意，摘要在我们的编辑模板中是以左对齐的方式排版的(如图所示)。

1. 介绍

本部分简要介绍了项目的总体背景、您所研究的问题以及项目的目标。该部分应控制在约两页的篇幅内。请勿更改字体大小或行距以增加文字数量。

注意:不包括参考文献在内的整个报告的篇幅不应超过 16 页。它应该是指出,并非项目中所开展工作的所有细节都能在 16 页中完整呈现。您可以将附录附在报告的末尾,该附录不会被评分,但会为评审人员提供额外的参考资料和背景信息。关于网络页面的引用应不超过总引用数量的 10%。

注意:使用通用的 IEEE 期刊模板作为关于本文件未涵盖内容的格式信息的来源。

2. 相关工作

本节对该项目所要解决的问题的相关现有研究成果进行了概述。其篇幅应在 2 至 3 页之间。本节的其余部分展示了子节的格式以及表格、图表、参考文献和公式的一般格式信息。

2.1 正文

正文所使用的字体应为“帕拉图尼”，字号应为 9.5。所有段落的第一行应向左缩进 0.5 厘米，但各章节、子章节、子子章节等开头的段落(即标题之后的那段)除外，这些段落无需缩进。

2.2 图表

一般来说，图表和表格应在引用之前呈现。将图表的说明置于图表下方；将表格的标题置于表格上方。如果您的图表包含两个部分，例如，可以将标签(a)和(b)作为图表的一部分包含在内。请确认文中提到的图表和表格确实存在。确保所有图表和表格都按照下面所示的编号方式编号，即表 1 和图 1。

2.3 引用

3. 方法

本节将详细阐述相关问题的解决方案。

设计和实施的全部细节都应置于本节中。您可以创建若干子章节，每个章节专门针对一个问题。

本节的篇幅应在 4 至 6 页之间。

4. 结果

这一部分展示了解决方案的实施结果。它应该包括实验设置的相关信息。结果应展示所提出解决方案所宣称的优缺点。

本部分的篇幅应约为 2 页。

5. 评估

这一部分的篇幅应在 1 至 2 页之间。

6. 结论

这一部分总结了本文的主要内容。不要将摘要当作结论来重复。结论可以进一步阐述这项工作的意义，或者提出应用和扩展的可能性。这一部分的长度不应超过 1 页。

每个部分所给出的页数长度仅为示意性数据，会因项目而异，但不应超过上限。各部分的概要见表 2。

正文

摘要

目前什么产品/功能很厉害，但是有哪些地方不足，所以我的这个系统对于这个不足贡献了什么/哪些(成就)。通过这些贡献，其得到了什么提升。

近期的 AI 学习产品(例如 NotebookLM 和通用型 LLM 辅助工具)在基于文档的问题解答和摘要生成方面表现极为出色，但它们在为结构化的强化学习工作流程提供支持方面却存在局限：它们无法明确地在不同平台间发现外部资源，并且对于 AI/ML 学习提供的领域特定排序也很薄弱。本文提出了 AI-Pedia，这是一个由 AI 驱动的多媒体推荐系统，旨在填补这些空白。该系统具有以下贡献：(1)使用 TF-IDF 和最大边际相关性(MMR)从上传的笔记中提取针对学习者的特定主题；(2)从维基百科、谷歌学术、arXiv、YouTube 和 GitHub 进行多源检索；(3)进行 AI 领域过滤和基于内容的过滤(CBF)排序，以选择相关的文本、视频和代码资源；以及(4)提供可选的由 LLM 生成的摘要，并具有基于规则的备用方案以及具有实时进度反馈的网页界面。这些贡献提高了推荐的相关性、跨模态资源的覆盖范围以及自我学习的实用可用性，减少了手动搜索的开销，并有助于学习者能够更高效地将自身所需材料与高价值的强化资源进行匹配。我们介绍了系统架构和实现方式，并制定了针对 NotebookLM 和“无知学生”基准的评估方案。

重要part1, 不足part2, 围绕不足提供了三个贡献点, 得到了什么提升

Part1

介绍

要图文结合，并且大概在第二页顶部 diagram 定义一系列概念，比如用户是干啥的，平台是怎么传播的，为什么这样设计 等等。需要引用资料来说明论证的合理性。

本节简要介绍项目的一般背景、您正在解决的研究问题以及项目目标。其长度应约为 2 页。请勿更改字体大小或行距以增加文本量。

注意：整个报告(不包括参考文献)的长度不应超过 16 页。需要指出的是，项目中开展的所有工作细节无法在 16 页内全部呈现。您可以在报告末尾附加一个附录，该附录不会被评分，但可为评分人员提供额外的参考材料和背景信息。引用的网页不应超过参考文献总数的 10%。注意：对于本文件未涵盖的任何内容的格式要求，请以通用的 IEEE-Trans-Template 为信息来源。

非常重要，凸显优势，第一张图

第 1 段(背景 + 问题)

讲 AI 教育依赖很多种学习资源(讲义、教材、论文、教程、视频、代码等)，资源多带来“选什么、按什么顺序学”的难题，并引用认知负荷与多媒体学习文献：信息杂乱会降低效率，而有序的多模态组合能促进理解；用 Fig.1 引出多模态学习示意图。

第 2 段(现有工具的局限)

讲 LLM(如 NotebookLM)在“基于文档的解释与总结”上很强, 但不做“跨平台发现新资源”: 既不针对多通道(文献、视频、代码) 做领域化检索, 也不对“新发现的资源”做透明、可控的排序与过滤。Fig.2 对比 NotebookLM 与“强化发现”式系统。

第 3 段(本文方案:AI-Pedia)

提出用 AI-Pedia 填补上述空白:从用户上传的文档出发, 产出“外部强化资源包”。说明系统定位(介于对话助手和纯手动搜索之间)、设计思路(IR + 推荐方法, 而非单一生成), 并简要列出技术:TF-IDF、MMR、多源检索(Wikipedia / Scholar / arXiv / YouTube / GitHub)、CBF 排序;指出 Fig.2 与 Fig.3 分别对比工作流和展示 pipeline。

第 4 段(研究问题 + RQ)

正式写出研究问题:如何把学习者的私人 AI 材料转化为高质量、可用的外部强化推荐? 并把问题拆成三个研究问题:RQ1 关键词提取是否稳定、RQ2 多源检索+领域过滤是否提升覆盖并降噪、RQ3 CBF 与摘要是否提升有用性/信任/效率。

第 5 段(项目目标 O1-O4)

说明目标是把 RQ 落实为可执行的系统任务:实现模块化 pipeline、提供可用的 Web 界面、集成可选 LLM 摘要与确定性回退、设计对比 NotebookLM 与“dumb student”基线的评估方案。

第 6 段(使用场景)

用两个典型场景说明设计动机:备考/做项目的学生有一堆笔记但缺“强化计划”;做 ML 项目的学生需要针对子主题的复习和示例代码。强调“以学生已有材料为锚点”来推荐, 并点出这会受影响算法和界面设计。

第 7 段(引言贡献 + 全文结构)

总结引言的作用:论证“强化式推荐”的必要性、把 AI-Pedia 放在问题空间中、用已有理论(IR/推荐、学习科学、LLM)为设计背书;最后用一句话概括后文各节(Related Work → Methodology → Results → Evaluation → Conclusion)。

三张图在各自段落的角色

Fig.1: 多模态学习示意图, 支撑第 1 段。

Fig.2: NotebookLM vs 强化发现系统, 支撑第 2、3 段。

Fig.3: AI-Pedia 高层 pipeline, 支撑第 3 段及第 6 段对“从已有材料出发”的说明。

Part2

相关的工作

描述有关的产品, 有竞争关系的, 可以考虑用树状图介绍历史发展, 现有技术等等 模型分类说明共同点和不同点

Part3

方法

定义问题设计, 分成不同子模块

总分结构

3.1

模块 - 整体系统设计, 描述Experiment & Results是否实现

使用工程图, 描述Problem formulation方法, 比如说输入是什么, 中间是什么, 方法工作流程是什么

解决层面: 模块设计 & 开发(讨论下面的每一部分分别有什么贡献), 这包括

理念: 新的系统, 公式设计

结果: 共识, 创新等等

工程: 成就

分为3.2, 3.3, 3.4分别讨论

详细说明是否实现和如何实现system design 模块不同角色

3.5

描述工程性系统, 说明哪些是自己开发的

Part4

4.1

我多好? 评分标准(table)

Experience setting design

在干什么

Presentation要有丰富性, 不要只有大段文字, 要展示图表

Coloring - 可视化

Part5

5.1

说明为什么好

第一部分

描述这个可复现, 可部署的系统

第二部分

定性定量, 比如case study

总体和其他对比

第三部分

子模块分别测评

要讨论

理念: 新的系统, 公式设计

结果: 共识, 创新等等

工程
成就

Related work (已有的paper)
设计的原创性和新颖性

深度思考
表格的形式？表格之间的关联
如何讲述观点

占比
实验 80% (图表90%)
论述 20%

其它

测试部分

客观(重点)

笨学生

主观(可以不做重点)

语义相似度LLM sys

NotebookLM

对比的方法还要思考 换套逻辑测试(自己设计方案)

主观

直接对比(具体? 直接用聊天的方式)

排版好不好看

Methodology

系统稳定性

Got bash

MOE

NotebookLM

Prompt

RAG

创新性

见创新方法文档

问AI牛角尖问题

Prism

API写死

设置环境变量 来一个人再开

Google ai antigravity codes

生成文本

自己想的图表 + AI推荐加入的图表 + AI调研的资料